

docker简介

- docker是一个开源的应用容器引擎
- 诞生于2013年初，基于Go语言实现，dotCloud公司出品（后改名docker Inc）
- docker可以让开发者打包他们的应用以及依赖包到一个轻量级、可移植的容器中，然后发布到任何流行的Linux机器上
- 容器是完全使用沙箱机制，相互隔离
- 容器性能开销极低
- docker可以运行在MAC、Windows、CentOS、UBUNTU等操作系统上
- 官网：<https://www.docker.com>
- 在概念上类似于虚拟机但非常轻量，不会模拟底层硬件，只为每个应用提供完全隔离的运行环境，在环境中配置不同的软件
- Image 镜像：可以理解为一个虚拟机快照，包含了部署的应用程序以及它所关联的所有库、软件，通过Image可以创建许多容器Container
- Container 容器：可以理解为运行起来的虚拟机，独立运行
- dockerFile：自动化脚本，用来创建Image，过程类似于在虚拟机中安装操作系统一样，只不过是一个自动化脚本

docker安装

已安装好可跳过该步骤

以下给出一种安装方法

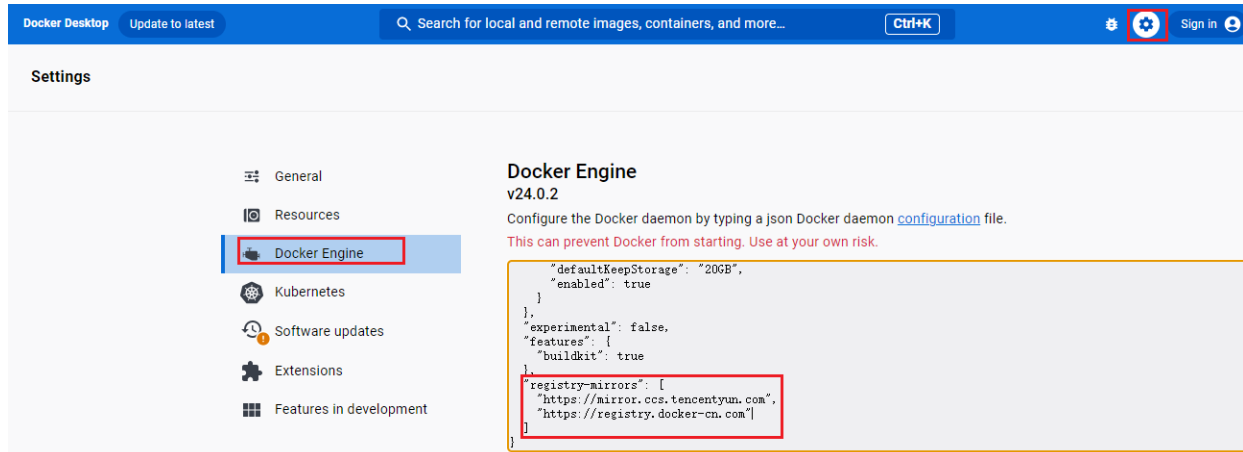
参考视频：[./Windows_docker安装视频.mp4](#)

1. 微软要求 Windows 10 版本 2004 及更高版本（内部版本 19041 及更高版本）或 Windows 11
设置->更新和安全->操作系统内部版本信息
2. 下载WSL2需要的linux内核 网址：<https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows/WSL/WSL2-kernel>
点击下载最新的更新包，下好后双击运行安装即可
3. 控制面板->程序->启用或关闭Windows功能->
勾选 适用于Linux的Windows子系统
勾选 虚拟机平台
4. 将WSL2设置为默认版本：CMD运行 `WSL --set-default-version 2`
5. 下载docker 桌面版<https://www.docker.com/products/docker-desktop>
6. 下好docker-desktop的安装包后直接双击运行安装即可
设置里勾选基于WSL2的引擎
7. CMD运行 `WSL -l -v` 以及CMD运行 `docker` 验证是否安装成功

实验环境配置

参考视频：docker镜像创建及容器部署视频.mp4

安装docker后，由于国内从官方的dockerHub拉取镜像速度较慢，可以利用国内的镜像源



其他源可上网搜索

1. 在本机创建一个文件夹专门存放lab及project，路径中不要包含中文
2. 编辑./docker_script/docker-compose.yml，将替换为第一步中的路径 注意：如假设路径为 E:\buptcompiler，替换的路径应为 /e/buptcompiler
3. 创建image并部署container：进入docker_script目录下，CMD运行 `docker-compose up -d`
4. docker desktop中启动部署好的container，该container应该是docker_script下的compiler
5. 执行container：在CMD运行 `docker exec -it compiler /bin/sh`
6. compiler中的/mnt/Workspace即为挂载的共享目录（主机上为E:\buptcompiler）
7. lab和project作业下载后放到主机的共享目录中，推荐使用VSCode编写，然后在compiler中编译、运行测试
8. 部署好实验环境后，再次进行实验时执行第4、5步即可运行容器，进入实验环境，第5步中不一定在CMD运行命令，可以利用VSCode的终端运行命令。